

تقرير المشروع — نظام إدارة المصانع

المشروع: factory-management-system · الإصدار: 1.0.0 · التاريخ: مايو 2026

1. ملخص تنفيذي

نظام ERP لإدارة المصانع يوفّر واجهة ويب مع واجهة برمجة تطبيقات REST مبنية على Node.js و PostgreSQL. التطبيق متعدد المصانع (عزل البيانات عبر `factory_id`) مع مستوى إداري للمنصة لإدارة المصانع والاشتراكات.

2. التقنيات

الطبقة	التقنية
الخادم	Node.js, Express 4, Sequelize 6, PostgreSQL
الأمان	JWT, bcrypt, Helmet, CORS, express-validator
الواجهة	React 18, Vite 5, React Router 6, Tailwind CSS
الحالة	Zustand (تخزين الجلسة محلياً)
الترجمة	i18next (عربي / إنجليزي)
الرسوم	Recharts
التصدير	jsPDF, html2canvas (حسب الصفحات)
التطوير	<code>npm run dev:all</code> — nodemon, concurrently

3. هيكل المستودع

- `/src` — الخلفية: `server`, `app`, `controllers`, `services`, `models`, `routes`, `middleware`, `validations`, `config`
 - `/frontend/src` — الواجهة: `pages`, `services`, `router`, `store`, `i18n`, `Design System`
- تشغيل التطوير: من جذر المشروع `npm run dev:all` (API غالباً على المنفذ 3000, Vite على 5173).

4. الوحدات الوظيفية

4.1 المصادقة والمستخدمون

تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور؛ JWT؛ أدوار مصنعية (صاحب مصنع، موارد بشرية، مخزون، إنتاج، مبيعات)؛ إدارة المستخدمين وحدود الاشتراك.

4.2 لوحة الإدارة (Admin)

إدارة المصانع والاشتراكات والمستخدمين على مستوى المنصة.

4.3 المخزون والمشتريات

مواد خام، شراء متعدد المستويات، متوسط تكلفة مرجح، سجل مشتريات، ملخص كميات حسب نوع الوحدة.

4.4 المنتجات والإنتاج

منتجات، وصفات، دفعات إنتاج مع تكاليف.

4.5 المبيعات

عملاء، طلبات، بنود الطلبات.

4.6 الموارد البشرية

أقسام، موظفون، حضور، قفل فترات، تقارير رواتب.

4.7 المالية والمصاريف التشغيلية

تقارير مالية، رأس مال، قائمة مالية؛ مصاريف تشغيلية وميزانيات.

4.8 الكاش فان

مركبات، تحميل وتنزيل، مخزون ميداني، مبيعات، مدفوعات، تسوية وجرد.

4.9 التقارير

تقارير مجمعة للمخزون والإنتاج والمبيعات والربحية والموارد البشرية عبر `/reports`.

5. واجهة البرمجة (API)

المسارات تحت `/api/v1` حسب إعداد التطبيق.

المسار	الغرض
<code>/health</code>	صحة الخدمة
<code>/auth</code>	المصادقة والملف الشخصي
<code>/admin</code>	إدارة المنصة والمصانع
<code>/users</code>	مستخدمو المصنع
<code>/inventory</code>	المواد والمشتريات
<code>/products</code>	المنتجات
<code>/production</code>	الوصفات والدفعات
<code>/sales</code>	العملاء والطلبات
<code>/reports</code>	التقارير
<code>/hr</code>	الموارد البشرية
<code>/cash-van</code>	الكاش فان
<code>/operational-expenses</code>	المصاريف التشغيلية

6. الأمان والصلاحيات

JWT؛ التحكم بالأدوار؛ اشتراك المصنع؛ تشفير كلمات المرور؛ عدم إرجاع الأسرار في الاستجابات.

7. قاعدة البيانات

PostgreSQL عبر Sequelize؛ أوامر مساعدة: `db:reset` ، `db:seed` ، `db:migrate`.

8. الواجهة الأمامية

توجيه حسب الدور؛ دعم الوضع الداكن؛ ترجمة؛ إعدادات الحساب (بريد، كلمة مرور، اسم المصنع لصاحب المصنع).

9. خلاصة

منصة متكاملة لإدارة العمليات الصناعية والميدانية مع فصل طبقي واضح. للإنتاج: ضبط `.env` ، النسخ الاحتياطي، ومراقبة الأداء.

ملحق: أوامر سريعة

```
npm run dev          # فقط API
npm run dev:all       # API + واجهة Vite
npm start             # إنتاج Node تشغيل
cd frontend && npm run build
```

تم إنشاء هذا الملف آلياً ضمن مستودع المشروع. للتحديث، عدّل `docs/report-print.html` أو `docs/PROJECT_REPORT.md` ثم أعد تشغيل سكربت التصدير إلى PDF.